Alen Da Luz

Analisi Comparativa del Traffico HTTP e HTTPS

30 Aprile 2026

*Obiettivo: Analizzare le differenze di sicurezza tra i protocolli **HTTP e HTTPS** attraverso la simulazione di servizi di rete in un ambiente controllato*

1. Configurazione della Rete e degli Host

Scheda Tecnica: Indirizzi IP e Connettività

Host	Indirizzo IP	Ruolo
Kali Linux	192.168.32.100	Server (DNS, HTTP, HTTPS)
Windows 10/11	192.168.32.101	Client (Attaccante / Vittima)
Gateway	192.168.32.100	n/a

Procedure di configurazione:

Kali Linux: Impostazione dell'indirizzo IP statico tramite metodo **Manual**, inseriamo il nuovo indirizzo IP , la subnet **/24** e il DNS locale **127.0.0.1**[Fig. 1]

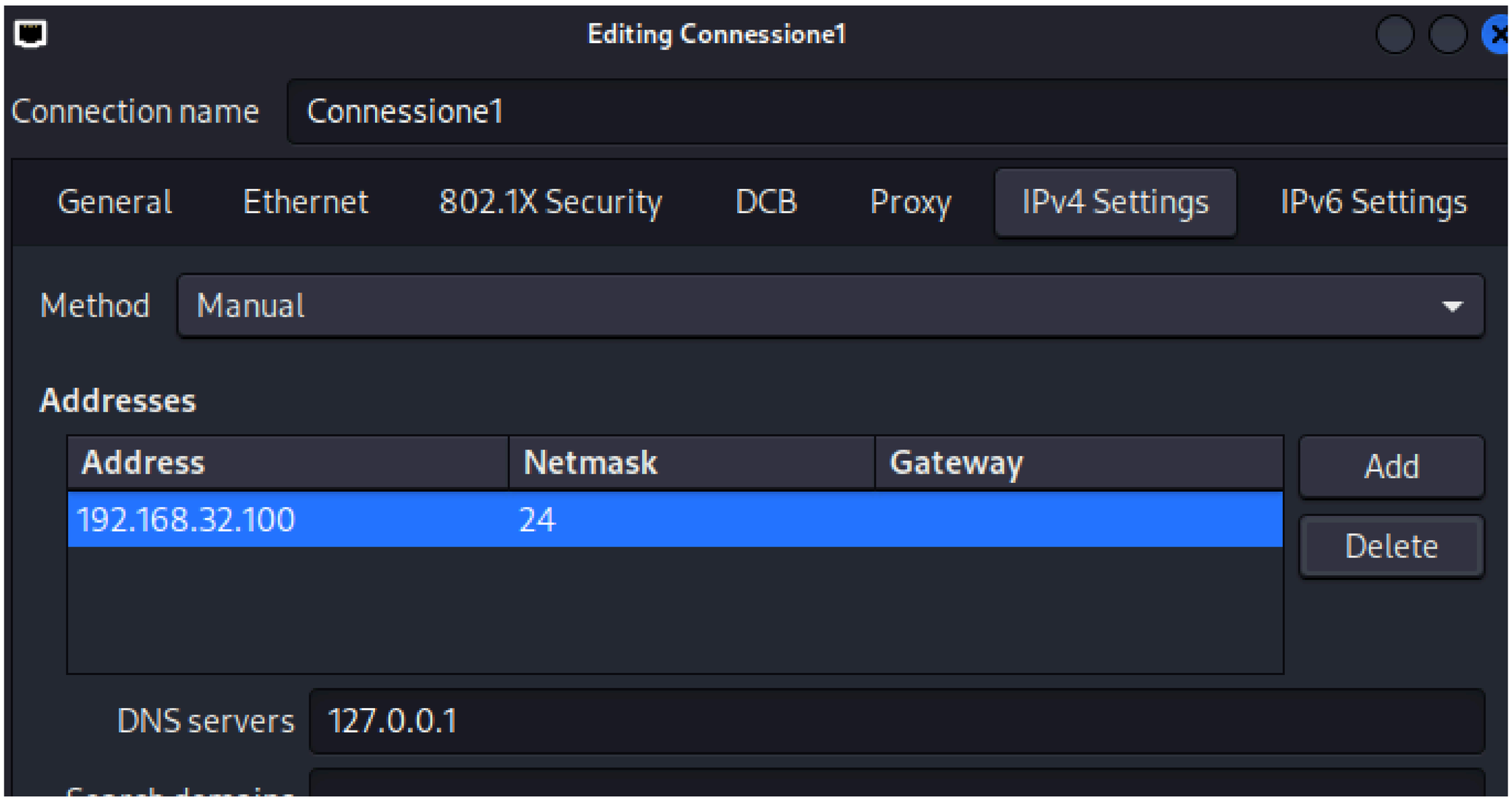

Fig. 1 — IPv4 Settings: indirizzo statico 192.168.32.100/24, DNS locale 127.0.0.1

Windows: Accesso alle proprietà della scheda di rete tramite **Centro connessioni di rete → Modifica impostazioni scheda** [Fig. 2], selezione del menu contestuale "**Proprietà**" [Fig. 3], **configurazione TCP/IPv4 manuale**: IP **192.168.32.101/24**, **gateway lo stesso indirizzo di Kali** e **DNS primario 192.168.32.100** [Fig. 4]

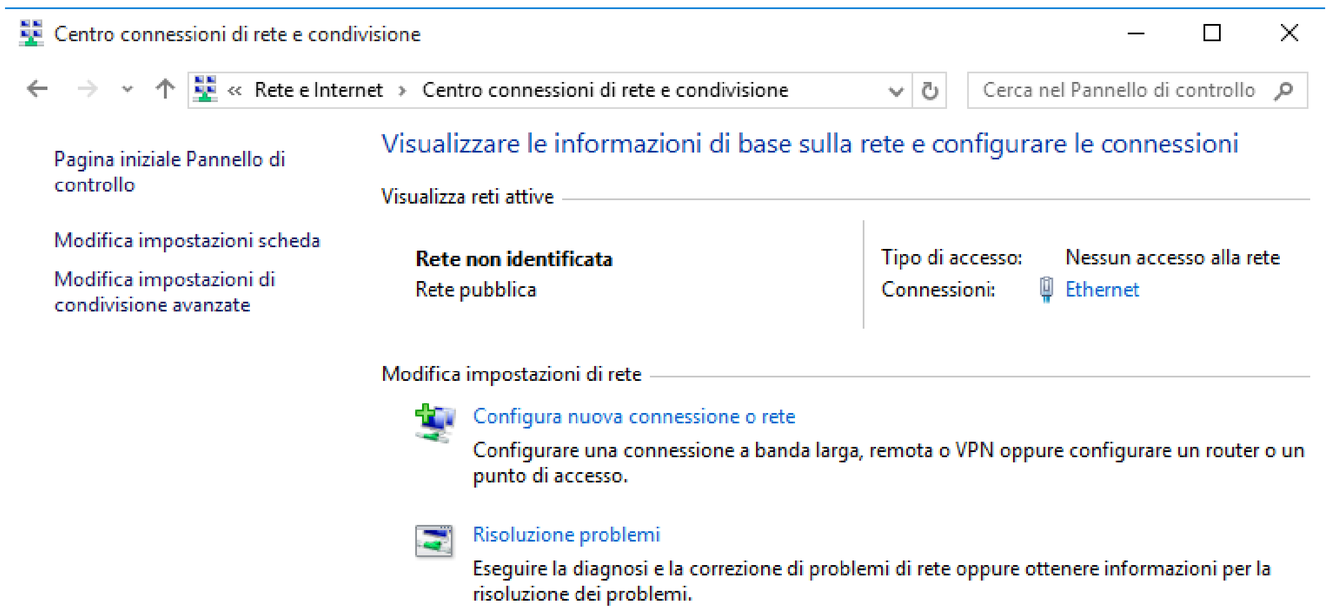

Fig. 2 — Centro connessioni di rete: accesso a "Modifica impostazioni scheda"

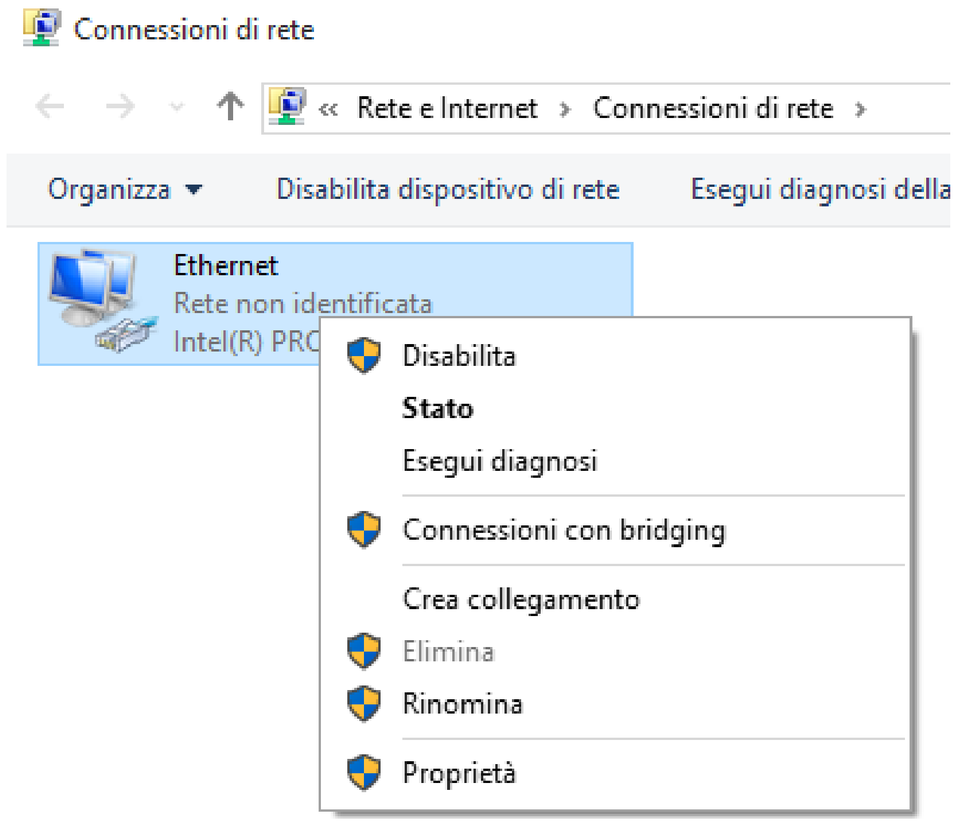

Fig. 3 — Menu contestuale scheda Ethernet – voce "Proprietà"

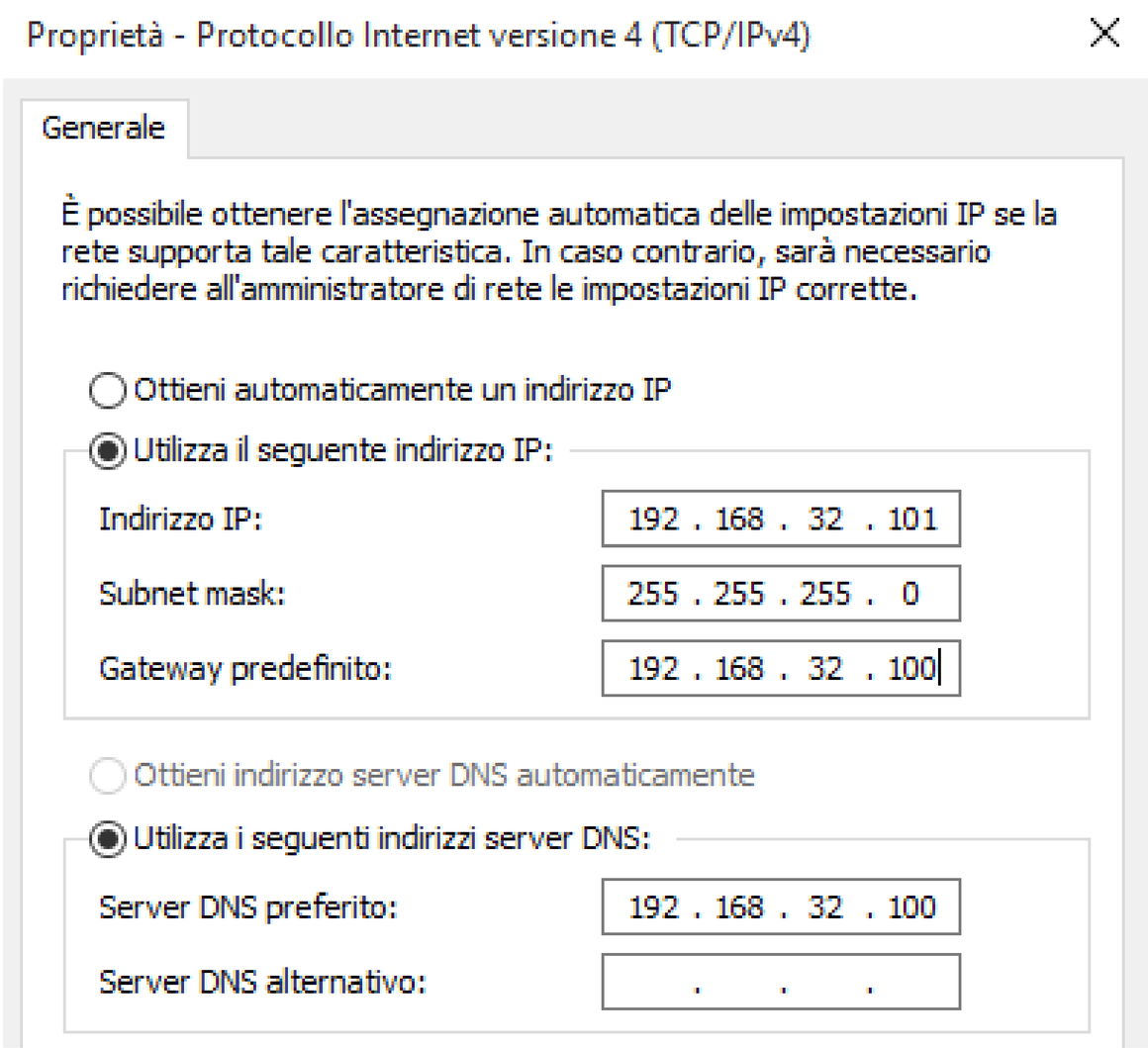

Fig. 4 — Proprietà TCP/IPv4: IP statico 192.168.32.101/24, gateway 192.168.32.100, DNS preferito 192.168.32.100

Verifica: **Esecuzione di ping 192.168.32.100** da Windows per confermare la raggiungibilità dello strato fisico e di rete

Al Gateway viene messo lo stesso indirizzo di Kali perchè, in questo caso, ricopre tutti i ruoli: è il server DNS e il server Web. Questo perchè essendo una rete che non permette l'uscita da essa tutte le "strade" portano, appunto, a Kali quindi, potrebbe fungere esso stesso da Gateway, il futuro indirizzamento sarà fatto tramite la comunicazione diretta delle macchine fra loro tramite indirizzi IP e indirizzi MAC

2. Simulazione dei Servizi di Rete

Configurazione di INetSim

Il **software InetSim** è stato configurato per simulare un'intera infrastruttura internet, le modifiche principali che effettueremo al file **/etc/inetsim/inetsim.conf** includeranno:

Binding: Impostazione di **service_bind_address 0.0.0.0** per accettare connessioni da host esterni con un commento[Fig. 5]

```
##################################################
# service_bind_address
#
# IP address to bind services to
#
# Syntax: service_bind_address <IP address>
#
# Default: 127.0.0.1
#
service_bind_address 0.0.0.0
```

Fig. 5 — service_bind_address 0.0.0.0: tutti i servizi su tutte le interfacce

DNS: Attivazione del servizio DNS sulla **porta 53** (**dns_bind_port 53**) e configurazione di **dns_default_ip 192.168.32.100,** con un commento, per rispondere a ogni **request** con l'IP del server di simulazione [Fig. 6]

```
# dns_bind_port
# Port number to bind DNS service to
# Syntax: dns_bind_port <port number>
# Default: 53
dns_bind_port 53
##########################################
#dns_default_ip
# Default IP address to return with DNS replies
# Syntax: dns_default_ip <IP address>
#
# Default: 127.0.0.1
#
dns_default_ip 192.169.32.100
```

Fig. 6 — dns_bind_port 53 e dns_default_ip 192.168.32.100: porta DNS e IP di risposta predefinito

***HTTP/HTTPS/DNS*:** Attivazione dei moduli **start_service http**, **start_service https** e **start_service dns**; tutti gli altri servizi commentati con **#** vengono ignorati [Fig. 7]

```
start_service dns
start_service http
start_service https
#start_service smtp
#start_service smtps
#start_service pop3
#start_service pop3s
```

Fig. 7 — start_service: moduli dns, http e https abilitati; tutti gli altri servizi commentati con #

All'avvio, **InetSim** ci da conferma su **0.0.0.0** e l'attivazione di **https_443_tcp**, con stato "**Simulation running**" [Fig. 8]

```
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ sudo inetsim
INetSim 1.3.2 (2020-05-19) by Matthias Eckert & Thomas Hungenberg
Using log directory:      /var/log/inetsim/
Using data directory:     /var/lib/inetsim/
Using report directory:   /var/log/inetsim/report/
Using configuration file: /etc/inetsim/inetsim.conf
Parsing configuration file.
Configuration file parsed successfully.
=== INetSim main process started (PID 32857) ===
Session ID:     32857
Listening on:   0.0.0.0
Real Date/Time: 2026-04-30 07:41:48
Fake Date/Time: 2026-04-30 07:41:48 (Delta: 0 seconds)
 Forking services...
  * https_443_tcp - started (PID 32867)
 done.
Simulation running.
```

Fig. 8 — InetSim 1.3.2 in esecuzione: listening su 0.0.0.0, servizio https_443_tcp avviato, stato "Simulation running"

Configurazione di DNSChef

In alternativa al **DNS** di **InetSim**(Il comando non viene eseguito), ***DNSChef*** [Fig.9] è stato utilizzato per il reindirizzamento del dominio ***epicode.internal***:

```
sudo dnschef --fakeip 192.168.32.100 --fakedomains epicode.internal --interface 192.168.32.100
```

Fig. 9 — Facciamo partire il programma DNSChef con il comando: sudo dnschef --fakeip 192.168.32.100 --fakedomains epicode.internal --interface 192.168.32.100

Scopo: Intercettare le richieste per ***epicode.internal*** e forzarne la risoluzione verso **192.168.32.100**. La verifica tramite **nslookup** da ***PowerShell*** restituisce correttamente **192.168.32.100** come indirizzo risolto [Fig. 10]

```
PS C:\Users\user> nslookup epicode.internal
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server:  UnKnown
Address:  192.168.32.100

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Nome:    epicode.internal
Address:  192.168.32.100
```

Fig. 10 — PowerShell – nslookup epicode.internal: risoluzione verso 192.168.32.100, server DNS 192.168.32.100

3. Analisi del Traffico (Wireshark)

Scheda Tecnica: Indirizzi MAC (Layer 2)

Dispositivo	Indirizzo MAC (Fisico)
Sorgente — Windows (192.168.32.101)	08:00:27:8b:83:fc
Destinazione — Kali (192.168.32.100)	08:00:27:8a:35:d2

Gli **indirizzi MAC** rimangono costanti sia nel traffico **HTTP** [Fig. 11] sia in quello **HTTPS** [Fig. 12], confermando che l'identità fisica dei dispositivi nella **LAN** non varia

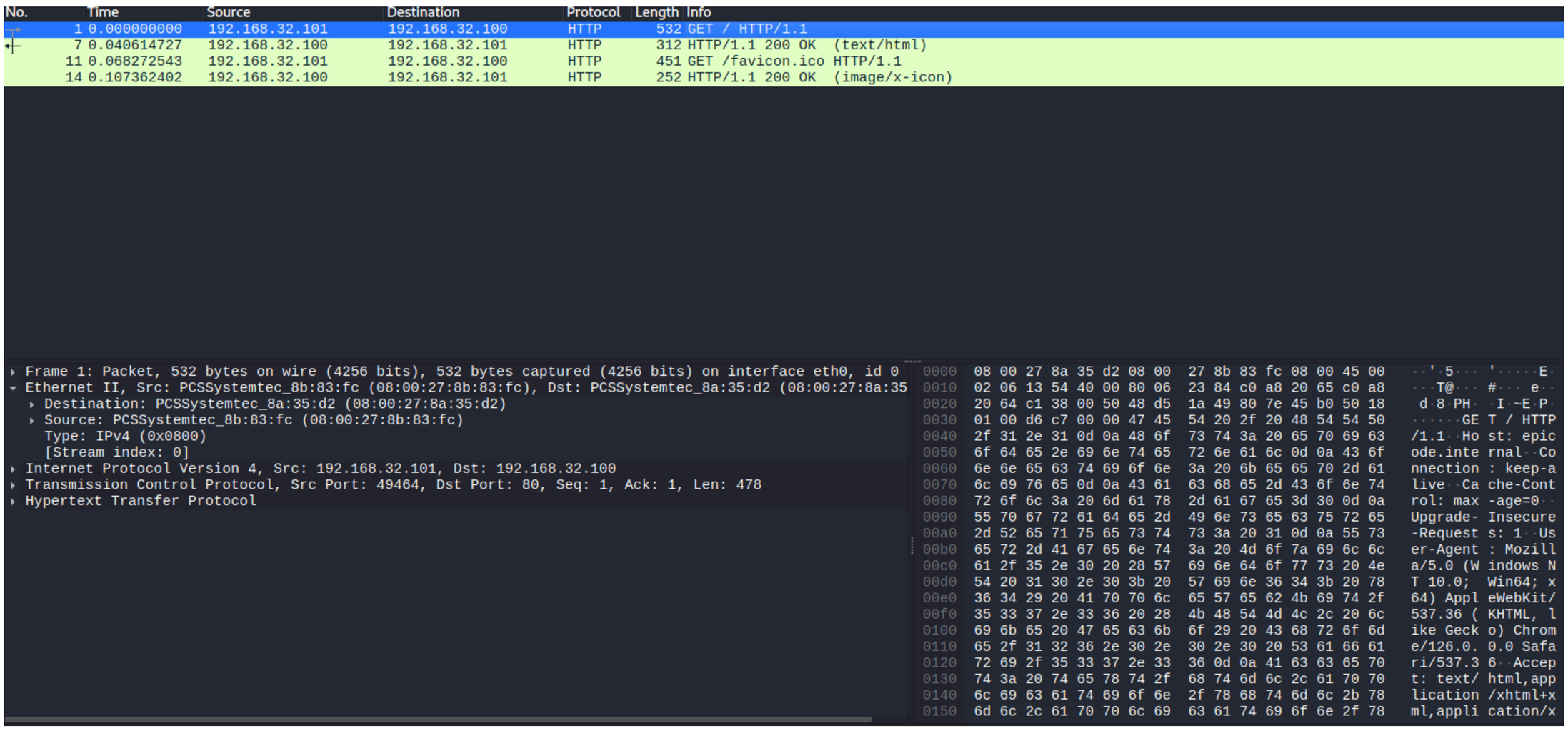

Fig. 11 — Wireshark – HTTP su porta 80: MAC sorgente 08:00:27:8b:83:fc; request GET / HTTP/1.1 e request in chiaro

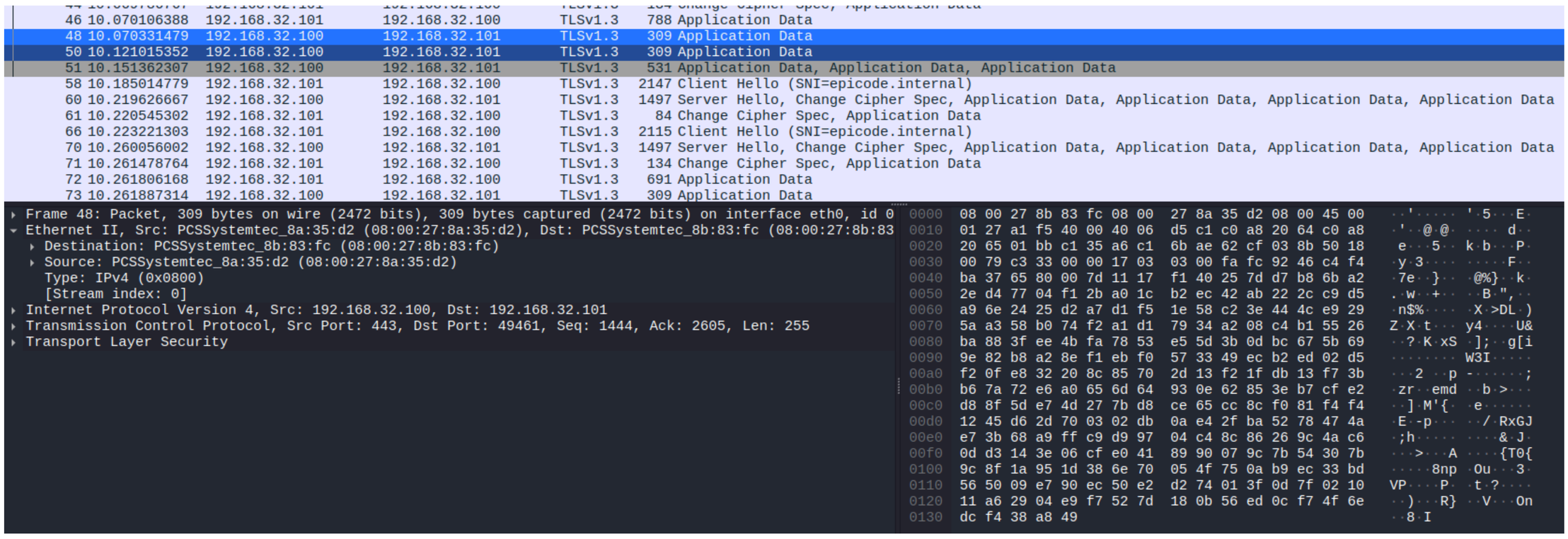

Fig. 12 — Wireshark – TLSv1.3 su porta 443: stessi MAC di Fig. 11; request "Application Data", contenuto cifrato non interpretabile

4. Confronto Protocolli: HTTP vs HTTPS

Scheda Tecnica: Protocolli e Cifratura

Caratteristica	HTTP	HTTPS
Porta di default	80	443
Sicurezza	Nessuna (Dati in chiaro)	TLS (Dati cifrati)
Integrità	Facilmente alterabile	Garantita da certificati

Risultati dell'Analisi Layer 7:

HTTP*:** La navigazione verso ***http://epicode.internal/ restituisce la pagina di default del modulo **HTTP di InetSim** [Fig. 13]. Su **Wireshark** è possibile leggere integralmente la request line ***GET / HTTP/1.1***, gli header e il corpo della risposta: tutto completamente esposto

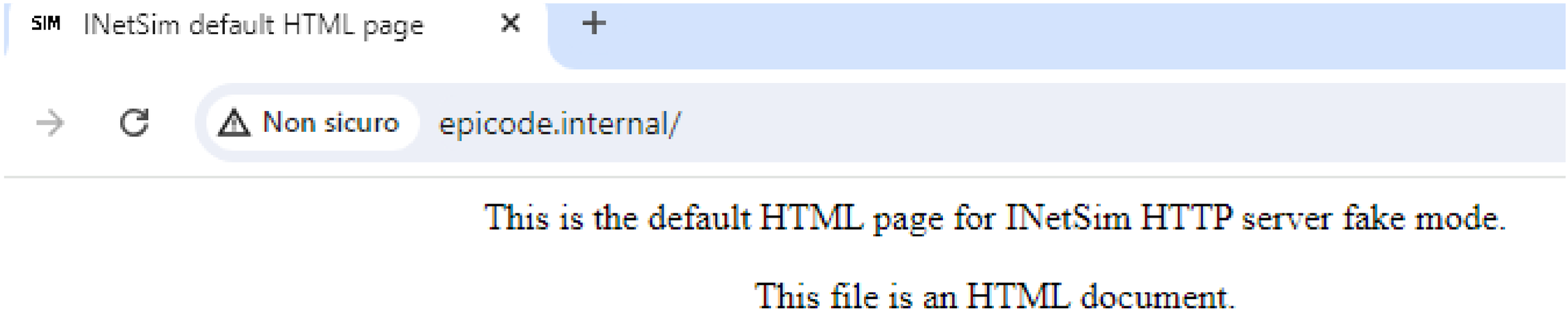

Fig. 13 — Browser – http://epicode.internal/: pagina di default InetSim HTTP fake server; connessione non sicura (assenza TLS)

HTTPS (Porta 443): La navigazione verso ***https://epicode.internal*** genera l'errore **NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID** [Fig. 13], avanzando ci ritroveremo nella stessa interfaccia del protocollo **HTTP** facendo una “strada” diversa[Fig.14]. La sessione cifrata avviene tramite **TLSv1.3** e il traffico appare come "**Application Data**"

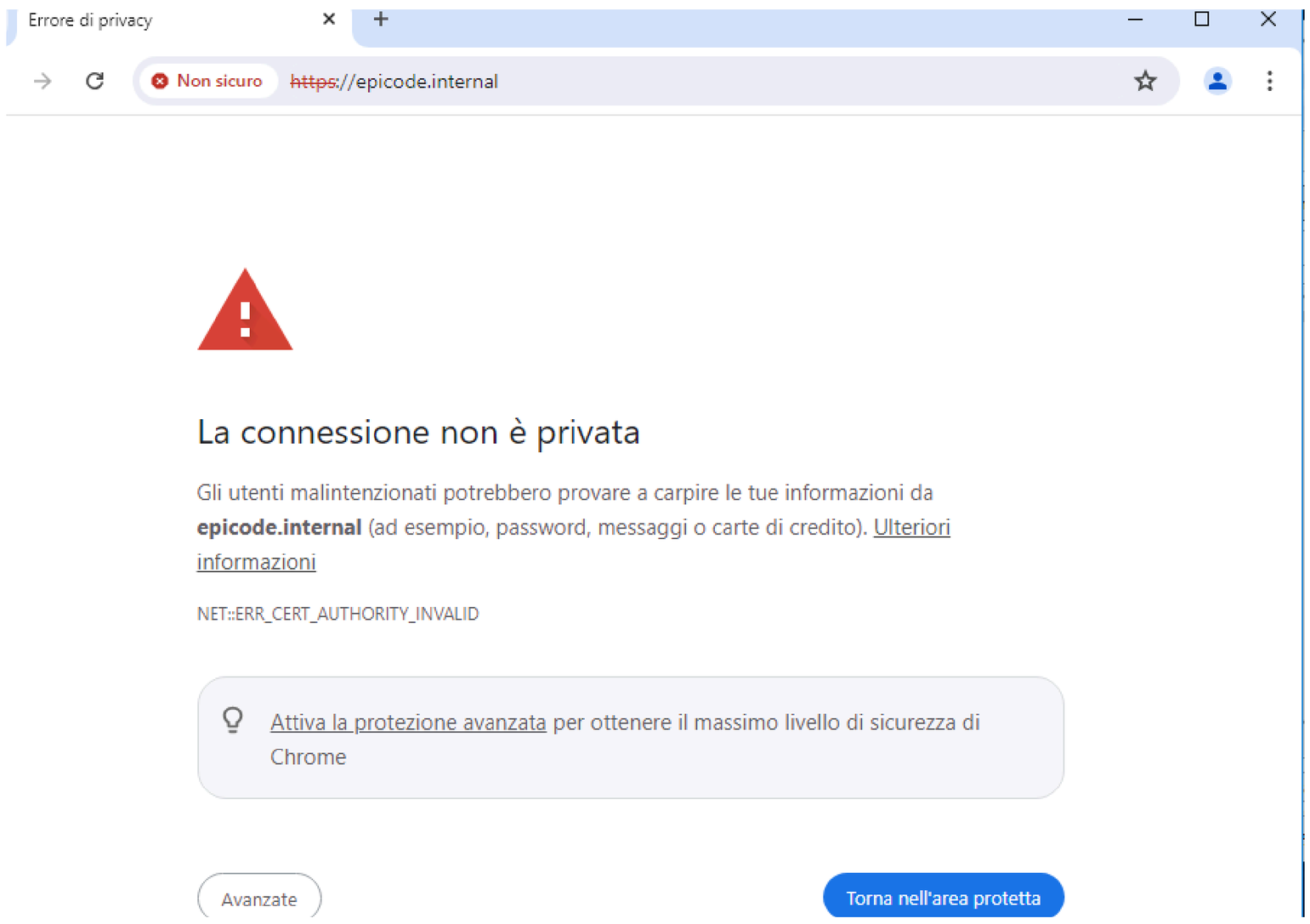

Fig. 14 — Browser – https://epicode.internal: errore NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID; certificato TLS InetSim non riconosciuto

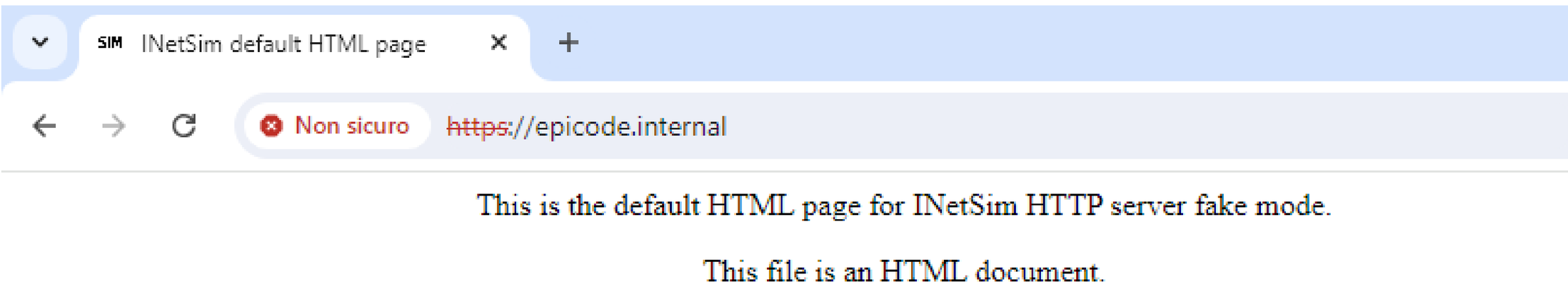

Fig. 15 — Browser – https://epicode.internal/: pagina di default InetSim HTTPS fake server; connessione sicura (presenza TLSv1.3)

5. Conclusioni

Il laboratorio ha evidenziato che la sicurezza non risiede nello strato di instradamento (Layer 2/3), dove **IP** e **MAC** rimangono visibili per necessità tecnica [Fig. 11, Fig. 12], ma nello **strato applicativo** (Layer 7). Attraverso l'uso di **Wireshark**, è stato possibile evidenziare la vulnerabilità del protocollo **HTTP**, i cui dati viaggiano in chiaro, a differenza del protocollo **HTPPS** sulla porta 443, che grazie alla cifratura **TLSv1.3** rende la **request illeggibile** [Fig. 12], l'adozione del protocollo **HTTPS** è l'unico metodo efficace, frai due, per garantire la riservatezza dei dati in transito. La corretta configurazione di strumenti con **InetSim** e **DNSChef** [Fig.8, Fig.9] ha permesso di dimostrare che la **Crittografia end-to-end**, tra i protocolli analizzati, garantisce la **Riservatezza** e **l'Integrità** da eventuali attacchi.